

DESKRIPSI TEKNIS

**KOMPUTASI AWAN
(CLOUD COMPUTING)**



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
PROVINSI BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

PENDAHULUAN

A. Nama dan Deskripsi Lomba

1. Deskripsi Lomba

Cloud Computing atau Komputasi Awan adalah sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses (login).

Penerapan komputasi awan sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka. Sebut saja di antaranya adalah Google (Google Drive) dan IBM (Blue Cord Initiative). Sedangkan di Indonesia, salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom.

Keahlian ini melibatkan perancangan dan implementasi Infrastruktur Teknologi dalam lingkungan area publik dan fitur beragam dari berbagai peran seperti systems engineers, database administrators, network engineer, storage administrators, system / network / solutions / enterprise architects, programmers / development, dan peran teknologi yang serupa.

Tanggung jawab pada bidang komputasi awan ini mencakup memberikan masukan desain, berkolaborasi dengan layanan pelanggan dan analisis proyek, serta menganalisis kelemahan dan merekomendasikan perbaikan sistem.

Spesialis cloud computing ini memerlukan latar belakang yang bekerja dengan bidang Jaringan Komputer dan Rekayasa Perangkat Lunak. Selain keterampilan yang bagus, peserta harus mampu kolaborasi yang sangat baik, serta dapat melakukan analisis secara efektif.

2. Isi Deskripsi Teknis

Peserta lomba adalah siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dari seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia yang telah dipersiapkan melalui berbagai seleksi untuk mewakili masing-masing provinsi. Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional sudah berjalan selama 33 tahun, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kompetensi siswa pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan bidang keahliannya masing masing dan menjadi tolak

ukur seberapa besar siswa bidang pendidikan dasar dan menengah dapat memasuki dunia industri, menjadi wirausaha mandiri atau melanjutkan pendidikan.

Tujuan:

1. Mendorong siswa dan siswi pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khusus untuk Kompetensi Bidang Cloud Computing.
 2. Mempromosikan kompetensi siswa dan siswi dibidang Cloud Computing kepada dunia usaha atau Industri sebagai calon pengguna tenaga kerja.
 3. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa untuk berkompetisi secara positif, untuk menumbuhkan kebanggaan pada kompetensi keahlian yang ditekuninya, juga kebanggaan bagi sekolah dan daerah / provinsinya masing masing
- Bidang lomba Cloud Computing mengacu pada World Skills Competition dimana menggunakan platform dari Amazon Web Service (AWS). Peserta lomba harus memiliki kemampuan diantaranya adalah :

1. Menguasai jaringan komputer dasar
2. Menguasai jaringan komputer lanjut
3. Menguasai pemrograman komputer
4. Dapat melakukan konfigurasi server
5. Menguasai teknologi cloud

3. Tema Modul

No	Nama Modul	Keterangan
1	Infrastructure as Service CI/CD and Machine Learning	Close Modul
3	Generative Artificial Intelligence	Close Modul

4. Bahan Wajib

No	Nama	Spesifikasi	Keterangan
1	Akun AWS	Learner Lab Academy	Disiapkan juri
2	Internet	150 Mbps	Disiapkan sekolah penanggung jawab

5. Hardware

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kuantitas	Keterangan
1	PC/Laptop	- Processor Core i5, 2,3 GHZ up to 4.0 GHZ - RAM 8 GB - SSD 128 GB - LAN Card - Wireless - Keyboard + mouse - Monitor LCD / LED 18.5' - OS Windows 10/11 64 Bit / Linux/ MAC OS	1	
2	Extends Monitor	Extend Monitor LED 18.5'	1	
3	Camera	Webcame Camera HD1080p	2	Depan dan Belakang

6. Software

No	Nama Modul	Keterangan
1	IDE	VSCode (Tanpa Ekstensi)
2	Browser	Chrome / Edge / Firefox
3	Programming	- Nodejs - Python
4	Remote Desktop	Anydesk dan teamviewer

7. Jadwal Tentative

No	Hari / Tanggal Lomba	Waktu (WITA)	Kegiatan
1	Rabu, 18 Juni 2025	09.00 – 12.00	Modul 1
		12.00 – 13.00	ISHOMA
		13.00 – 16.00	Modul 1
		16.15 - selesai	Penilaian Modul 1
2	Kamis, 19 Juni 2025	08.00 – 12.00	Modul 2
		12.00 – 13.00	ISHOMA
		13.00 – 15.00	Modul 2
		15.00 – 15.30	Evaluasi
		15.45 - Selesai	Juri Melakukan Penilaian
		16.00 – Selesai	Penutupan

8. KISI - KISI

KATEGORI	SPESIFIKASI
Compute	1. EC2 2. Load Balancing 3. Auto Scaling 4. Network and Security 5. Elastic Beanstalk 6. Lambda
Containers	1. Elastic Container Registry 2. Elastic Kubernetes Service
Storage	1. S3 2. EFS 3. S3 Glacier 4. AWS Backup
Application Integration	1. Simple Notification Service 2. Simple Queue Service
Analytics	1. Athena 2. Kinesis 3. AWS Glue
AWS Cost Management	1. AWS Budgets
Database	1. RDS 2. Dynamo DB
Networking & Content Delivery	1. VPC 2. API Gateway
Security, Identity & Compliance	1. IAM 2. Secret Manager 3. Certificate Manager 4. Key Management Service
Management & Governance	1. CloudWatch 2. AWS Auto Scaling
Developer Tools	1. Cloud9
Machine Learning	1. Rekognition
Front-end Web & Mobile	1. AWS Amplify
Programming	1. Node JS 2. Python
Operating System	1. Amazon Linux 2023
API Management	1. POSTMAN
Automation	1. Terraform
Repository	1. GitHub